

○／○
○／○
P
O

問題
 空気は、あたためると
 体積が大きくなるのだろうか。

予想
 ア 大きくなる ○人
 イ 変わらない ○人

予想が正しければ
 湯→水が上に動く
 氷水→水が下に動く

空気が大きくなって、水をおすはず

実験Ⅰの方法

(図) 試験管
 ガラス管つき
 ゴムせん
 サーモカップ

①せんをしっかりはめる
 ②水の位置に印をつける
 ③60～70℃の湯につける
 ④氷水につける

結果(はんごと)

1はん 湯：上 氷水：下	2はん 湯：上 氷水：下	3はん 湯：上 氷水：下
4はん 湯：上 氷水：下	5はん やり直し 湯：上 氷水：下	6はん 湯：上 氷水：下

結果から言えること

どのはんも、湯で水が上に、
 氷水で下に動いた

5はん：はじめ動かない
 →せんがゆるかった

次の時間に考えること

水が動いたのは、
 空気の体積が
 変わったからか

問題と見通し(10分) 発問と、予想される反応

- ①(前の時間の問題と予想を読む)
 「予想が正しければ、湯につけたとき、
 ガラス管の中の水はどうなるはずかな」
 →上に動くはず。空気が大きくなって
 水をおすから
- ②「氷水につけたときは、どうなる
 はずかな」
 →下に動くと思う
 →動かないと思う(変わらない派)
 ・見通しは黄色で書く

実験Ⅰ(25分) 発問と、予想される反応

- ③「空気の入出口がないことを、
 どうやって確かめるとよいかな」
 →ゴム栓をしっかりおしこむ
 →栓がゆるいと、水が動かないかも
- ④班で実験。印をつけてから、湯、
 氷水の順につける
 ・湯は60～70℃。熱湯は使わない。
 こぼしたときのために雑巾を置く
- ⑤図と言葉でノートに記録し、班の
 ホワイトボードに書いて貼る
 (見えたことだけを書く)
 ・水が動かない班は、栓を見直して
 もう一度

結果から(10分) 発問と、予想される反応

- ⑥「6枚をくらべて、同じところは？」
 →どの班も、湯で上に、氷水で下に
 動いた(黄色で書く)
 →湯につけたら、すぐに上がった
- ⑦「5班は、どうして、はじめは
 動かなかったのだろう」
 →栓がゆるくて空気がもれていた
 →空気の入出口がないことが大事
- ⑧「水が動いたのは、空気がどうなった
 からだろう。次の時間に考えよう」
 →空気の体積が大きくなったのかな
 ・考察と結論は第3時にまわす